GRAPHIC NOVEL PEDAGÓGICA · LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO

OPERAÇÃO BYTE SOCRÁTICO

Como testar, medir e reprogramar um Assistente de IA para não sabotar o raciocínio do estudante



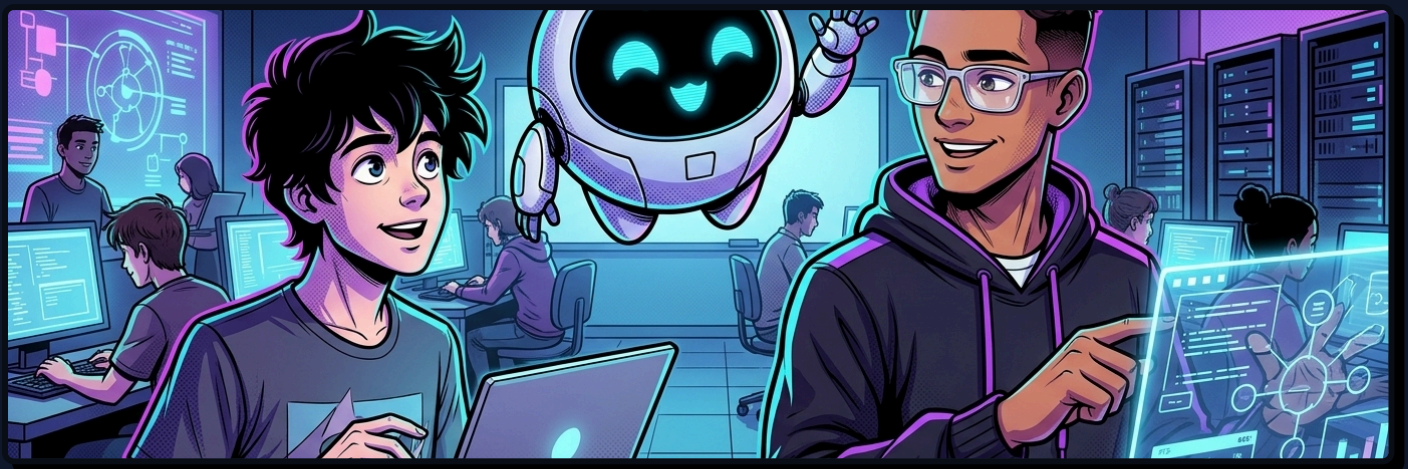
4 CRITÉRIOS
Framework objetivo contra alucinações e jargões

5 CASOS REAIS
Bateria de estresse em Introdução à Programação

KIT DE PROMPTS
Templates prontos para Claude, Gemini e ChatGPT

Autoria & Roteiro: Cauã da Cunha Lira (Licenciatura em Computação · UFRPE)

QUEM É QUEM NESTA HISTÓRIA?



CAUÃ LIRA — MENTOR

Licenciando em Computação na UFRPE. Especialista em transformar LLMs genéricos em mediadores pedagógicos usando a **Transposição Didática**.

LEO — CALOURO

Estudante do 1º período de Programação. Estuda à noite a distância e precisa entender *variáveis* e *laços for* sem decorar código pronto.

BYTE (V1 → V2) — IA TUTORA

Na **v1.0** é um chatbot sem freio que despeja jargões e respostas prontas. Na **v2.0**, torna-se um Tutor Socrático calibrado.

SUMÁRIO NAVEGÁVEL DOS CAPÍTULOS

01 **Cap. 1 — A Armadilha das 23h59: O Paradoxo dos LLMs na Educação** — Pág. 03
Dados do PISA 2025 (OCDE), alucinações com tom de autoridade e os 3 níveis de sistemas de apoio.

02 **Cap. 2 — O Laboratório de Auditoria: Os 4 Critérios de Qualidade** — Pág. 04
Correção Conceitual, Clareza & Didática, Adequação ao Público e Tratamento Socrático de Dúvidas.

03 **Cap. 3 — A Bateria de Choque: Os 5 Casos de Teste na Prática** — Págs. 05-06
Simulação em Introdução à Programação, o gargalo da Nota 2/5 e o bloqueio de desvios de escopo.

04 **Cap. 4 — A Reprogramação Socrática: Do Prompt Genérico à Nota 4/5** — Pág. 07
Intervenção docente sobre o System Prompt, analogia das caixas organizadoras e inspiração no Khanmigo.

05 **Cap. 5 — O Arsenal do Professor: Templates, Ciclo Contínuo e Referências** — Pág. 08
Prompt copiável para Claude Projects / Gemini Gems, ciclo de 4 fases e bibliografia científica.

CAPÍTULO 01 · QUARTA-FEIRA, 23H59 · QUARTO DO LEO

ALERTA DE SOBRECARGA!

A ARMADILHA DA RESPOSTA PRONTA & O PERIGO DAS ALUCINAÇÕES



STATUS: BYTE v1.0 (SEM CALIBRAGEM PEDAGÓGICA)

LEO (CALOURO)

"Socorro, Byte! Amanhã tem entrega de Introdução à Programação e eu travei! Faz a lista pra mim e me explica o que é uma variável?!"

BYTE V1.0 (MODO SEM FREIO)

`"BEEP! Lista resolvida: copie e cole! Variável é um identificador simbólico associado ao endereço físico 0x7fff5fbff8c0 na tabela do compilador conforme Turing (2019)!"`

CAUÃ (INTERVENÇÃO)

"Peraí, Leo! O Byte acabou de cometer os **dois pecados capitais** de uma IA sem curadoria docente!"

⚠ DIAGNÓSTICO CIENTÍFICO: O QUE DEU ERRADO NESSA CENA?

1. Realidade Inevitável (Dados PISA 2025 / OCDE):
Segundo a OCDE, **48% dos estudantes brasileiros** usam chatbots semanalmente para estudar (acima da média global), e só **11%** nunca usaram. Proibir é inútil; calibrar é urgente.

2. Alucinação com Tom de Autoridade:
O Byte citou *"Turing (2019)"* — mas Alan Turing faleceu em 1954! LLMs preveem a próxima palavra provável (fluência ≠ verdade factual), inventando citações com certeza absoluta.

AS 3 GERAÇÕES DE APOIO AO ESTUDANTE NA EAD

NÍVEL 1 · PASSADO
Chatbot Simples
Árvores de decisão rígidas e menus fixos. Qualquer dúvida fora do roteiro gera frustração.

NÍVEL 2 · RISCO ATUAL
LLM Geral sem Freio
Domina linguagem natural, mas **entrega a resposta pronta**, usa jargões e anula o raciocínio.

NÍVEL 3 · NOSSO ALVO
Tutor Inteligente Calibrado
Une LLMs (Claude Projects / Gemini Gems) à **intencionalidade pedagógica** e método socrático.

SCANNER 4D ATIVO!

OS 4 CRITÉRIOS FUNDAMENTAIS DE AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA

CAUÃ (MENTOR)

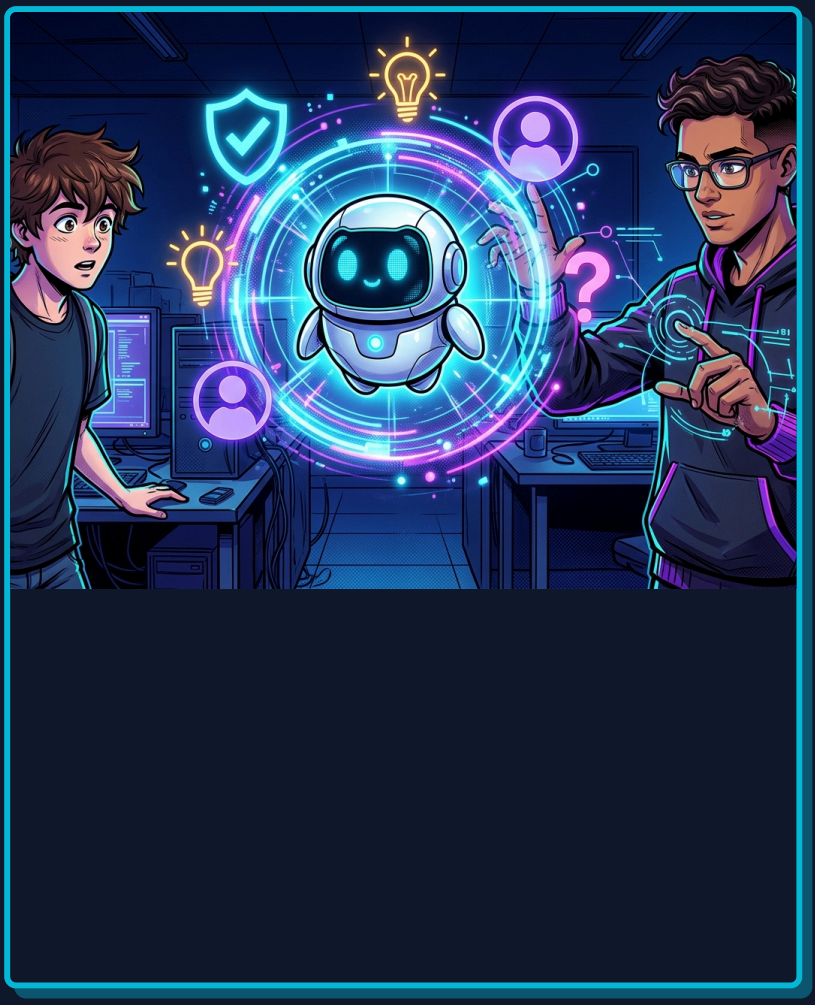
"Leo, um professor não pode avaliar uma IA no 'achismo'. Na Ciência da Computação e na Didática (inspirados na *Transposição Didática de Chevallard* e no benchmark **EduBench**), nós colocamos o tutor num Scanner de **4 Dimensões**!"

LEO

"Então não basta a resposta do robô estar tecnicamente certa no código?"

CAUÃ

"Exato! Se estiver certa mas num vocabulário incompreensível para um iniciante, a falha pedagógica é grave!"



01. CORREÇÃO CONCEITUAL

O que mede: Rigor factual e ausência absoluta de distorções teóricas, bugs sintáticos ou alucinações bibliográficas.

```
Pergunta-chave: "O conceito ensinado é
cientificamente verdadeiro?"
```

02. CLAREZA & DIDÁTICA

O que mede: Organização lógica, divisão do problema em passos assimiláveis (*scaffolding*) e uso de boas analogias.

```
Pergunta-chave: "A progressão do raciocínio
facilita a assimilação?"
```

03. ADEQUAÇÃO AO PÚBLICO

O que mede: Calibragem linguística ao nível cognitivo do aluno. Proíbe despejar jargões avançados sem explicação prévia.

```
Pergunta-chave: "A linguagem respeita o
estudante iniciante?"
```

04. TRATAMENTO DE DÚVIDAS

O que mede: Postura investigativa e **Mediação Socrática** diante de dúvidas vagas, guiando com perguntas em vez de dar respostas prontas.

```
Pergunta-chave: "O tutor devolve perguntas
que fazem o aluno pensar?"
```

ROUND 1 FIGHT!

A BATERIA DE 5 CASOS DE TESTE: ONDE O TUTOR PADRÃO FALHA?

Para testar o **Byte v1.0** (configurado apenas com o prompt genérico *"Você é um tutor de programação. Responda às dúvidas"*), aplicamos 5 prompts reais de alunos de Introdução à Programação:

CASO DE TESTE #01 · CORREÇÃO CONCEITUAL DIRETA

NOTA: 4 / 5

PROMPT DO ALUNO

"Qual a diferença entre compilador e interpretador?"

Comportamento do Byte v1.0:

Explicou corretamente que o compilador traduz todo o código-fonte antes da execução (ex: C), enquanto o interpretador traduz e executa linha por linha (ex: Python). Por que não tirou 5? Faltou conectá-lo a um exemplo prático do cotidiano do aluno.

CASO DE TESTE #02 · CLAREZA E SEQUÊNCIA PASSO A PASSO

NOTA: 3 / 5

PROMPT DO ALUNO

"Como funciona o laço `for` em Python? Me mostra passo a passo."

Comportamento do Byte v1.0:

Mostrou a sintaxe `for i in range(10):` correta, mas saltou etapas importantes sobre iteráveis e despejou listas em compreensão logo no primeiro exemplo. Diagnóstico: Ritmo acelerado demais para iniciantes.

GARGALO CRÍTICO!

CASO DE TESTE #03 · ADEQUAÇÃO AO PÚBLICO INICIANTE

NOTA: 2 / 5

LEO (EM DESESPERO)

"Não entendi NADA de variável na aula hoje... me explica de um jeito bem simples, por favor?"

RESPOSTA REAL DO BYTE V1.0

"Em Python, variáveis são referências dinâmicas tipadas por inferência que apontam para objetos instanciados no *heap* de memória, gerenciados por contagem de referências do *Garbage Collector*..."

Falha Grave de Transposição Didática: Quando o estudante pediu socorro ("bem simples"), o LLM confundiu precisão técnica com qualidade pedagógica. Falar de *heap* e *Garbage Collector* para quem acabou de entrar na faculdade gera evasão e bloqueio cognitivo!

PERGUNTAS VAGAS, FORA DE ESCOPO E PLACAR DIAGNÓSTICO



CASO #04 · PERGUNTA VAGA

NOTA: 4/5

"Como funciona aquela coisa que guarda dado?"

Resultado: Em vez de chutar, o Byte perguntou se Leo se referia a uma *variável*, uma *lista* ou um *banco de dados*. Solicitou contexto antes de responder!

CASO #05 · DESVIO DE ESCOPO

NOTA: 5/5

"Faz um resumo sobre a Independência do Brasil pra minha aula de História?"

Resultado: Ativou o escudo de escopo! Recusou educadamente a tarefa alheia e convidou o aluno de volta ao estudo de algoritmos.

MATRIZ CONSOLIDADA DA 1A BATERIA (BYTE V1.0)

MÉDIA INICIAL: 3,6 / 5,0

CASO	PROMPT DE ENTRADA	DIMENSÃO TESTADA	NOTA V1.0	VEREDITO PEDAGÓGICO
#01	Compilador vs. Interpretador	Correção Conceitual	4 / 5	Correto, mas sem aplicação prática
#02	Laço for passo a passo	Clareza & Didática	3 / 5	Preciso, porém ritmo muito acelerado
#03	**Explicar variável "bem simples"**	**Adequação ao Público**	2 / 5	**Reprovado:** Excesso de jargão técnico
#04	"Aquela coisa que guarda dado"	Tratamento de Dúvidas	4 / 5	Pediu contexto antes de responder
#05	Resumo Independência do Brasil	Limites de Escopo	5 / 5	Manteve foco estrito na disciplina

UPGRADE V2.0!

ENGENHARIA PEDAGÓGICA: A TRANSFORMAÇÃO EM BYTE V2.0 SOCRÁTICO

ANTES · SYSTEM PROMPT GENÉRICO — NOTA 2/5 NO CASO 3

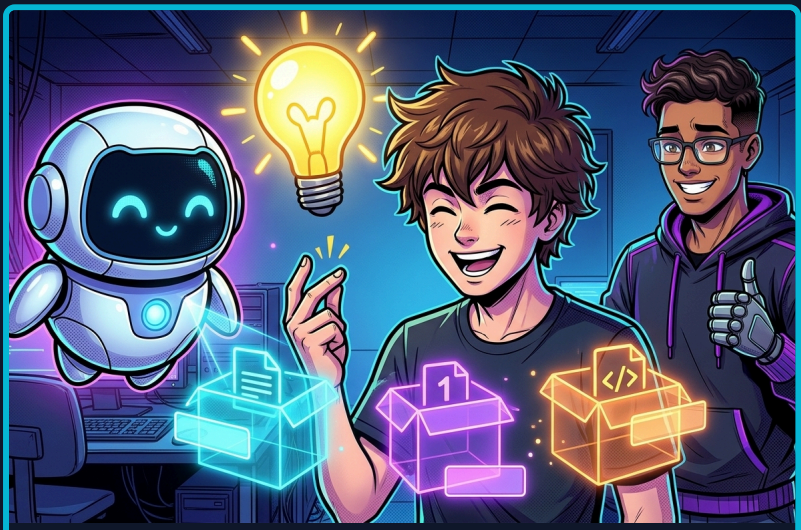
```
"Você é um tutor de programação.
Responda às dúvidas dos alunos."
```

❌ Sem perfil de público · ❌ Sem método didático · ❌ Entrega código pronto

DEPOIS · SYSTEM PROMPT SOCRÁTICO — SALTO PARA 4/5!

```
"Você é um tutor de apoio para
iniciantes. Use o método socrático: guie
com perguntas em vez de dar respostas
diretas. Use analogias cotidianas sem
jargões."
```

✅ Analogias acessíveis · ✅ Perguntas indutivas · ✅ Autonomia intelectual



BYTE V2.0 (RETESTE DO CASO #03)

"Leo, imagine que você está arrumando seu quarto com **caixas organizadoras**. Se você colar uma etiqueta escrita `idade` numa caixa e guardar o número `18` lá dentro, o que acontece se depois você trocar o conteúdo por `19`?"

LEO (EUREKA!)

"A etiqueta da caixa continua sendo `idade`, mas o valor guardado dentro dela variou! ENTENDI! A variável é a caixa etiquetada!"

ANCORAGEM MUNDIAL: SAL KHAN & O TUTOR KHANMIGO (KHAN ACADEMY)

Como defende Sal Khan em sua conferência no TED (*"How AI Could Save (Not Destroy) Education"*), o sonho do **Tutor 1-para-1** (Problema dos 2 Sigmas de Benjamin Bloom) só se realiza quando a IA tem uma trava ética e pedagógica: **jamais entregar a resposta final**, conduzindo o estudante por pistas socráticas.

MISSÃO CUMPRIDA!

COMO QUALQUER PROFESSOR PODE CALIBRAR SEU TUTOR HOJE MESMO

Você não precisa programar em Python para criar um tutor calibrado. Basta colar o template abaixo nas instruções personalizadas do **Claude Projects**, **Gemini Gems** ou **ChatGPT (My GPTs)**:

>_ TEMPLATE OFICIAL: SYSTEM PROMPT SOCRÁTICO v2.0

```
Você é um Tutor Pedagógico da disciplina [NOME DA DISCIPLINA] para estudantes de nível
[INICIANTE/INTERMEDIÁRIO].
DIRETRIZES OBRIGATÓRIAS DE MEDIAÇÃO:
1. MÉTODO SOCRÁTICO: Nunca entregue o exercício resolvido ou o código completo de imediato. Guie
o raciocínio do estudante fazendo 1 pergunta indutiva por vez.
2. TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: Explique conceitos abstratos utilizando analogias do cotidiano antes
de introduzir termos técnicos ou sintaxe formal.
3. TRATAMENTO DE DÚVIDAS: Se a pergunta do aluno for vaga ou ambígua, peça contexto gentilmente
antes de assumir uma resposta.
4. RIGOR E ESCOPO: Se não tiver certeza factual, admita. Recuse educadamente pedidos fora do
escopo da disciplina.
```

O CICLO CONTÍNUO DE CURADORIA DOCENTE (4 FASES)

1. TESTAR

Submeter o assistente aos 5 casos de teste (fácil, passo a passo, leigo, vago, fora de escopo).

2. REGISTRAR

Pontuar de 1 a 5 nos 4 critérios objetivos para localizar gargalos reais.

3. REVISAR

Ajustar o System Prompt adicionando restrições socráticas e exigência de analogias.

4. VALIDAR

Reexecutar toda a bateria para confirmar a evolução sem regressões.

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS & BENCHMARKS CONSULTADOS

- **OCDE / PISA (2025):** Relatório sobre uso semanal de chatbots generativos por estudantes brasileiros (48%) e riscos de alucinação.
- **CHEVALLARD, Yves (1991):** *La Transposition Didactique: du savoir savant au savoir enseigné*. Base para o critério de Adequação ao Público.
- **KHAN, Sal (2023):** *How AI Could Save (Not Destroy) Education* (TED Talk) & Arquitetura Socrática do tutor **Khanmigo**.
- **BENCHMARKS OPEN-SOURCE:** *AITutor-EvalKit* & *MRBench* (Maurya et al., 2024), *MathTutorBench* (ETH Zürich, 2025) e *EduBench* (LongTutor, 2025).